

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении практической работы № 1
По дисциплине: «Методы проектирования баз данных»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Попов С. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Основная часть	3
2.1	Создание представления	3
2.2	Проверка представления	4
2.3	Запрос с условием	5
2.4	Охват форматов по категориям	5
2.5	План выполнения итогового запроса	6

1 Постановка задачи

Работа выполняется на базе данных предметной области «Учёт компьютерных шрифтов в электронной типографии», разработанной в рамках курсовой работы. Цель практической работы — освоить создание представлений в PostgreSQL и использование результатов предварительного агрегирования в последующих запросах.

В ходе работы необходимо:

- создать представление, которое для каждого начертания хранит число поддерживаемых форматов и количество градаций по насыщенности; при формировании представления должны использоваться две операции `COUNT`;
- проверить создание и содержимое представления;
- составить простой запрос к представлению с условием `WHERE`, определяющий число начертаний, которые поддерживают больше *A* форматов;
- составить запрос с соединениями таблиц, который находит первые пять категорий по суммарному охвату поддерживаемых форматов.

Под охватом форматов категории понимается сумма количеств форматов, поддерживаемых каждым начертанием данной категории. Если два начертания поддерживают один формат, обе поддержки учитываются в охвате.

2 Основная часть

2.1 Создание представления

В базе данных одно логическое начертание может быть представлено несколькими строками таблицы `Typeface`: отдельные строки описывают его варианты формата, насыщенности и наклона. Логическое начертание однозначно задаётся идентификатором гарнитуры `id_font_family` и названием `name`.

Для каждого начертания требуется определить два показателя:

- `format_count` — число различных поддерживаемых форматов;
- `weight_count` — число различных градаций насыщенности.

Операция `COUNT(DISTINCT ...)` исключает повторный учёт одного формата или одной насыщенности. Поле `id_font_family` сохраняется в представлении для последующего соединения начертаний с гарнитурами и категориями. Команда создания представления приведена в листинге 1.

Листинг 1: Создание представления `typeface_format_weight_stats`

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW typeface_format_weight_stats AS
2 SELECT
3     t.id_font_family,
4     t.name AS typeface_name,
5     COUNT(DISTINCT t.id_format) AS format_count,
6     COUNT(DISTINCT t.id_weight) AS weight_count
7 FROM typeface AS t
8 GROUP BY
9     t.id_font_family,
10    t.name;
```

В терминах реляционной алгебры построение представления можно записать в виде

$$V = \gamma_{\substack{id_font_family, name; \\ count_distinct(id_format) \rightarrow format_count, \\ count_distinct(id_weight) \rightarrow weight_count}} (Typeface).$$

Использование `CREATE OR REPLACE VIEW` позволяет повторно выполнить скрипт после изменения определения представления. Обычное представление не хранит отдельную копию строк: PostgreSQL вычисляет его содержимое по базовой таблице при выполнении запроса.

2.2 Проверка представления

После выполнения команды создания представление появилось в схеме `public`. Для проверки его содержимого был выполнен запрос из листинга 2.

Листинг 2: Проверка содержимого представления

```
1 SELECT
2     v.id_font_family,
3     v.typeface_name,
4     v.format_count,
5     v.weight_count
6 FROM typeface_format_weight_stats AS v
7 ORDER BY v.id_font_family, v.typeface_name;
```

Фрагмент полученного результата приведён в таблице 1. Для наглядности выбраны строки с наибольшим числом форматов и градаций насыщенности.

Таблица 1: Фрагмент содержимого представления

id_font_family	typeface_name	format_count	weight_count
159	Typeface 159	4	9
166	Typeface 166	4	9
156	Typeface 156	4	8
164	Typeface 164	4	8
167	Typeface 167	4	8
147	Typeface 147	4	7

Результат подтверждает, что представление содержит по одной строке для логического начертания и обе требуемые агрегатные характеристики. В сгенерированном наборе данных число форматов изменяется от 1 до 4, а число градаций насыщенности — от 2 до 9.

2.3 Запрос с условием

Пусть $A = 2$. Требуется найти количество начертаний, поддерживающих более двух форматов. Для этого к строкам представления применяется условие `format_count > 2`, после чего оставшиеся строки подсчитываются. Запрос приведён в листинге 3.

Листинг 3: Подсчёт начертаний с числом форматов больше A

```
1 SELECT
2     COUNT(v.id_font_family)
3 FROM typeface_format_weight_stats AS v
4 WHERE v.format_count > 2;
```

Результат выполнения запроса:

Таблица 2: Количество начертаний, поддерживающих более двух форматов

typeface_count
39

Таким образом, условию соответствует 39 логических начертаний.

2.4 Охват форматов по категориям

Для определения категории каждого начертания представление соединяется с таблицей гарнитур `Font_family`, а затем с таблицей категорий `Category`. После соединения значения `format_count` суммируются по категории. Запрос приведён в листинге 4.

Листинг 4: Первые пять категорий по охвату поддерживаемых форматов

```
1 SELECT
2     c.id_category,
3     c.name,
4     SUM(v.format_count) AS format_count
5 FROM typeface_format_weight_stats AS v
6 JOIN font_family AS ff
7     ON ff.id_font_family = v.id_font_family
8 JOIN category AS c
9     ON c.id_category = ff.id_category
10 GROUP BY c.id_category, c.name
11 ORDER BY format_count DESC, c.name
12 LIMIT 5;
```

В данном запросе представление используется как источник уже рассчитанного числа форматов каждого начертания. Это исключает необходимость повторять группировку таблицы `Typeface` в тексте итогового запроса. Результат приведён в таблице 3.

Таблица 3: Категории с наибольшим охватом форматов

id_category	Категория	Охват форматов
10	Neo-grotesque	56
9	Grotesque	54
2	Sans-serif	38
11	Transitional	33
3	Monospace	23

Наибольший суммарный охват имеет категория `Neo-grotesque`: входящие в неё начертания в совокупности поддерживают 56 вариантов формата.

2.5 План выполнения итогового запроса

План был получен командой `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)`. PostgreSQL разворачивает определение представления, последовательно читает таблицу начертаний и группирует её по гарнитуре и названию. Полученный набор соединяется с таблицей гарнитур с помощью хеш-соединения. Категории находятся по первичному ключу; узел `Memoize` повторно использует уже найденные строки категорий. После этого выполняется агрегирование по категории и сортировка `top-N heapsort`, достаточная для получения пяти первых строк.

Для актуального набора данных время планирования составило 0,414 мс, время выполнения — 1,489 мс. JSON-планы всех запросов сохранены отдельно в каталоге `practice-01/explain` и могут быть загружены в приложение для визуализации планов PostgreSQL.